

Exercice 1 — poids : application directe

Un corps a une masse $m = 3 \text{ kg}$.

- Calcule son poids avec $g = 10 \text{ N/kg}$.
- Recalcule-le avec la valeur plus précise $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

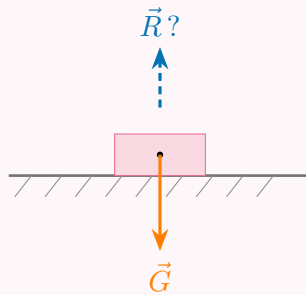
Exercice 2 — convertir avant de calculer

Une bille a une masse $m = 250 \text{ g}$. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

- Convertis la masse en kilogrammes.
- Calcule le poids G de la bille.

Exercice 3 — réaction d'une table

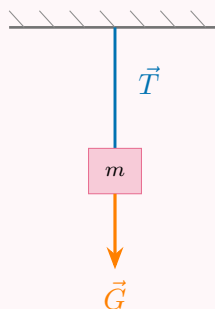
Un bloc immobile est posé sur une table horizontale. Son poids vaut $G = 15 \text{ N}$.



- Quelles sont les deux forces qui s'exercent sur le bloc ?
- En écrivant l'équilibre de translation, donne l'intensité R de la réaction de la table.

Exercice 4 — objet suspendu à un fil

Un objet de masse $m = 2 \text{ kg}$ pend, immobile, au bout d'un fil vertical accroché au plafond ($g = 10 \text{ N/kg}$).



- Calcule le poids G de l'objet.
- Déduis-en la tension T du fil.

Exercice 5 — le même corps, deux astres

Un astronaute emporte un objet de masse $m = 5 \text{ kg}$. On donne $g_{\text{Terre}} = 10 \text{ N/kg}$ et $g_{\text{Lune}} = 1,6 \text{ N/kg}$.

- Calcule le poids de l'objet sur la Terre, puis sur la Lune.

b) La *masse* de l'objet change-t-elle d'un astre à l'autre ? Où le poids est-il le plus grand ?